

Esercizi

1. Calcolare i punti critici della funzione

$$f = xy^3 + y^4 + xy^2 + y^3 - 2xy - 2y^2$$

e determinarne la natura mediante lo studio della matrice hessiana.

2. Sia C la retta ottenuta intersecando i piani

$$x + y = 2$$

e

$$x + y + 2z = 0$$

Determinare il punto su C situato a minima distanza dall'origine.

3. Calcolare l'integrale triplo

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2)^2 dx dy dz$$

con $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$.

4. Sia

$$\mathbf{F} = (2xy^2) \mathbf{e}_1 + (2x^2y) \mathbf{e}_2.$$

Verificare la formula di Green

$$\int_C (\mathbf{F} \cdot \mathbf{t}) d\ell = \iint_{\sigma} \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy,$$

dove σ è il quarto della regione

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$$

contenuto nel primo quadrante.

5. Sia

$$\begin{aligned} \mathbf{F} = & (y^2 \ln(z^2 + 1) + 2xy \ln(z^2 + 1)) \mathbf{e}_1 + \\ & (2xy \ln(z^2 + 1) + x^2 \ln(z^2 + 1)) \mathbf{e}_2 + \\ & \left(\frac{2xy^2z}{z^2 + 1} + \frac{2x^2yz}{z^2 + 1} \right) \mathbf{e}_3. \end{aligned}$$

Dimostrare che il campo vettoriale $\mathbf{F}$ è conservativo e calcolarne il potenziale.